Barış Salih Babacan

Sistem Yazılımı Geliştiricisi — Rust · Go · Swift

İstanbul, Türkiye (uzaktan çalışmaya açık, AB/ABD saat dilimi örtüşmesi) | +90 543 897 5759 | barissalih@babacan.me
linkedin.com/in/barissalihbabacan | github.com/barissalihbabacan | babacan.me

ÖZET

Rust ile yerel-öncelikli altyapı geliştiren; gömülü sistemler, ağ protokolü tersine mühendisliği ve native uygulamalar alanlarında üretim deneyimi olan sistem yazılımı geliştiricisi. App Store'da 2.3 sürümüne ulaşan oyun temelli öğrenme platformu Sortify'ı yayına aldı; 10 binden fazla indirilen Android kumanda uygulaması +TV için Philips TV'lerin belgelenmemiş JointSpace API'sini tersine mühendislikle çözdü; üç eğitim-öğretim yılı boyunca günlük 120–150 kullanıcıya hizmet veren donanımlı bir geçiş kontrol sistemi teslim etti.

YETKİNLİKLER

- **Sistemler & Protokoller:** Rust, içerik-adresli depolama (BLAKE3), Unix domain socket, JSON-RPC, IPC ve sidecar süreçler, HTTP Digest kimlik doğrulama, mDNS/DIAL cihaz keşfi, seri iletişim ve gömülü sistemler (Arduino), Git iç yapısı
- **Diller:** Rust, Swift, Go, TypeScript, JavaScript, C++, Python, SQL
- **Apple & Masaüstü:** SwiftUI, MVVM, Swift Package Manager, Tauri, App Store yayın süreci
- **Arka Uç & Web:** Node.js, Express, Go (net/http), React, Next.js, Firebase (Firestore, Functions, Auth), MongoDB, SQLite
- **Pratik & Araçlar:** Git, GitHub Actions CI, code review süreçleri, birim testi ve benchmark, Wireshark, Linux

İŞ DENEYİMİ

CTO & Baş Geliştirici | *Garage.ist* | Eki 2024 – Devam ediyor
Tüketiciye yönelik iOS ve Android uygulamaları geliştiren ürün stüdyosu.

- 3–13 yaş arası çocuklar için veli ve öğretmen gözetim araçları içeren oyun temelli öğrenme uygulaması **Sortify**'ın geliştirilmesini yönetiyorum (SwiftUI + MVVM + Firebase); 540'ı aşkın commit ile **App Store'da v2.3** sürümünde.
- Kod tabanını core, auth, education, games, subscription ve chessboard olmak üzere altı şirket içi Swift paketine ayırdım; abonelik, push bildirim ve analitik entegrasyonlarını kurdum.
- İki kişilik geliştirici ekibiyle geliştirmeyi yönettim; main dalına doğrudan push'u ve kendi PR'ını merge etmeyi engelleyen CI kuralları ile code review disiplinini işlettim.
- Yayına alınan Android kumanda uygulaması **+TV**'yi bir geliştirici arkadaşımla birlikte geliştirdim; Samsung'u Tizen SDK, LG'yi ConnectSDK ile entegre ettim.
- Hazır SDK bulunmayan Philips entegrasyonunu tek başıma yazdım; Philips'in kendi kumanda uygulamasının loglarını CatLog, ağ trafiğini Wireshark ile inceleyerek belgelenmemiş JointSpace API'sini çözdüm: 401 challenge–response akışı üzerinden HTTP Digest kimlik doğrulama, durum makinesi olarak modellenmiş PIN tabanlı cihaz eşleştirme ve kendinden imzalı sertifikalar için TLS yönetimi.
- İki ek iOS oyununu (Rule Sort, Block Nest) App Store'da yayına aldım.

IT ve Sistem Entegrasyon Stajyeri | *ENLOG, İstanbul* | Eyl 2023 – Haz 2024

- Lise öğrenimimle birlikte ağ operasyonları, teknik destek ve kurum içi BT altyapısı süreçlerini yürüttüm.

PROJELER

- **Chorus — anonim tartışma motoru** | *Go, React, Git* | github.com/joinchorus/chorus
  Her konu ve mesajı değişmez bir Git commit'i olarak saklayan, bağımlılıklarında hiçbir veritabanı bulunmayan açık kaynaklı bir forum geliştirdim ve sürdürüyorum. Kullanıcı hesapları yerine konuya özgü geçici kimlikler kullanılıyor. v0.1.0-alpha sürümünde uç nokta bazında ayarlanmış IP token-bucket rate limiting, loglar ve hata yanıtları boyunca X-Request-ID korelasyonu ve devam eden Git yazma işlemlerini kesmeyen 10 saniyelik graceful shutdown yer alıyor. 24 test ve Git tabanlı depolamanın maliyetini ölçen 5 benchmark.
- **Osmos — yerel-öncelikli sürüm kontrol motoru** | *Rust, Tauri, React* | github.com/Osmos-App/osmos-core
  Üç crate'lik bir Rust workspace tasarladım: BLAKE3 ile anahtarlanan içerik-adresli nesne deposu ve akış tabanlı dosya hash'leme, SQLite destekli ağaç indeksi ve on tipli komutu (init, status, branch, switch, merge, commit) UUID korelasyonlu istek/yanıt protokolü üzerinden sunan bir Unix-socket daemon'ı. **Sıfır unsafe blok.** Tauri/React masaüstü istemcisi erken aşamada; eşler arası senkronizasyon planlandı, transport crate'i hazırlandı ancak henüz uygulanmadı.

- **Mythos — romancılar için yerel-öncelikli IDE** | *Rust, Tauri, TypeScript* | github.com/Mythos-IDE/mythoside-core
  Altı crate'e yayılan, taslakları diskte Markdown + YAML olarak modelleyen ve stdio üzerinden 13 JSON-RPC metodu sunan bağımsız bir Rust motoru geliştirdim; Tauri/React istemcisi bu motoru sidecar süreç olarak yönetiyor. Tipler Rust'tan TypeScript'e üretiliyor, böylece IPC sınırı tip güvenli kalıyor. **82 test.**
- **Q-PASS — RFID geçiş kontrol sistemi** | *C++, Arduino, Python, PHP, MySQL*
  Bir kamu kurumu için uçtan uca donanım-yazılım sistemi teslim ettim: özel tasarım 3D baskı okuyucu üniteleri içinde, seri iletişim üzerinden web arka ucuna bağlanan C++ mikrodenetleyici yazılımı. **Üç eğitim-öğretim yılı boyunca günlük 120–150 kişiye hizmet vererek** kantin geçişi ve yemek takibini sağladı.
- **IT-RMS — BT kaynak yönetim sistemi** | *PHP, MySQL, Node.js, Express, MongoDB*
  Mezun olduğum meslek lisesinin BT bölümü için varlık yönetim sistemini, lise 3. sınıfta 2023'te başlayarak 249 commit boyunca geliştirdim: çok şubeli envanter ve barkod üretimi, PDF raporlama, denetim kaydı ve beş rollü kullanıcı modeli. 2026'da projeye döndüm ve **üretimdeki kod tabanını PHP/MySQL'den Express 5 + MongoDB'ye taşıyorum**; eski sürümü ayrı bir dalda koruyarak yapıyı lint, girdi doğrulama ve güvenlik başlıkları içeren MVC mimarisine dönüştürüyorum.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) | *Bilgisayar Programcılığı, Önlisans* | 2024 – Devam ediyor

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | *Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik* | 2020 – 2024